

Auditoría · alineación spec ↔ código

CoAna · proyecto nominas-pdi

Alcance. Comprobar que coana/ implementa fielmente lo que dice documentación/especificación.typ. Se han revisado los doce ejes funcionales del sistema (configuración, clasificadores, filtros, cargos, tesis, sexenios, SS, costes sociales calculados, cuadros fase 2, catálogo de pantallas, esquemas de Excel) cruzando las constantes, tablas de mapeo y fórmulas. La revisión es estática (lectura de código y datos de entrada), no ejecuta la fase 1.

Leyenda. ✓ alineado ⚠ deriva (no rompe pero no es 1:1) ✗ falta o no implementado.

1. Resumen ejecutivo

Estado	Hallazgos
✓ Alineado	53
⚠ Deriva	8
✗ Falta	0
Total revisado	61

La implementación está sustancialmente alineada con la especificación. Los ocho puntos de deriva son menores: en la mayoría de los casos no cambiarían los números actuales — afectarían solo si aparecieran datos con códigos no cubiertos —, pero rompen el principio 1:1 con la spec. No se han detectado bloques no implementados.

2. Estado por área

2.1. Configuración y constantes anuales (§332-360)

- ✓ `cfg_int/cfg_float/cfg_str/cfg_set/cfg_tuple` definidos en `coana/util/configuración.py:42-76` con la API esperada.
- ✓ `data/configuración.xlsx` contiene las 24 constantes citadas en la spec: `año_analizado=2025`, `jornada_anual_pdi=1642`, `factor_impartición_docente=2.5`, `sexenio_vivo_años=6`, `tesis_horas_tiempo_completo=104`, `tesis_horas_tiempo_parcial=52`, `tesis_pct_tutor=0.10`, `tesis_pct_directores=0.90`, los diez de SS, `pagas_extra_cargo=2`, etc.
- ✓ `categorías_asociado_plaza = 07,08,18,21,22,23,24,31,36,44,46` coincide con la spec.
- ✓ `categorías_pdi_funcionario = CU,TU,TEU,CEU` coincide con la spec.
- ✓ `proyectos_generales_nómina` y `proyectos_generales_cargos` coinciden con sus listados en spec.
- ✓ Todos los usos en `clasificador_centros_coste.py`, `cargos.py`, `regla23/reparto.py`, `regla23/cargadores/tesis.py`, `regla23/cargadores/pod*.py`, `nóminas/__init__.py`, `nóminas/regla_23.py` leen vía `cfg_*`; no hay literales hardcoded.
- ⚠ `coana/fase1/cargos.py:308` usa literal `2.0` en `(2.0 * importe_rd * días / 365)` en lugar de `_PAGAS_EXTRA_CARGO`; la otra ocurrencia (`cargos.py:194`) sí usa la constante. Mismo resultado hoy, pero rompe el principio de la spec §254.

2.2. Clasificador de actividades (§1736-2875)

- ✓ `_TIP05_IT` reproduce los 31 tipos IT de §1754-1785.
- ✓ `TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS` y `TABLA-TRADUCCIÓN-VICES` están como `_CENTRO_DEPTOS` y `_SUBCENTRO_VICERRECT` en `coana/fase1/clasificador_actividades.py:53-64` y 27-34.
- ✓ Reglas Becas, Plan propio, Cátedras y aulas, Artículos 60, Investigación nacional/internacional/regional, Otra investigación competitiva, Otras actividades de transferencia, Proyectos europeos, Innovación y emprendimiento y Otras actividades de extensión universitaria coinciden con sus tablas y proyectos especiales en spec §2133-2484.

- ✓ Tabla de Formación permanente cubierta para EPM, EPDE, EPDEX, EPC, EPMI, CUID y PAU en `clasificador_actividades.py:759-789`.
- ⚠ Spec §2620 dice que 07G (Tesis Doctorales) genera `etqact("doctorado") + proyecto`, pero el código (`clasificador_actividades.py:755-757`) lo asigna a literal `dag-doctorado` (sin sumar proyecto y con prefijo `dag-`). Es la deriva más visible.
- ⚠ `MÁSTERES_OFICIALES` (`clasificador_actividades.py:638-645`) cubre solo M0, M008, M009, M010, M012. La spec §1796-1806 enumera además M006, M007, M011, M014, M015. Probablemente no haya proyectos vivos de esos tipos, pero la lista no coincide 1:1.
- ⚠ Comparación `tl != "00"` en investigación nacional/ internacional (`clasificador_actividades.py:582,586,612`): la spec §1904 dice «no empieza por 00». Equivale solo si `tl` es siempre cadena de exactamente 2 caracteres.
- ⚠ MIG y UEGD se manejan en código (`clasificador_actividades.py:515-516,586`) pero no aparecen en la tabla maestra §1754-1786. Es la spec la que está incompleta.
- ⚠ `VRSPPII` → `dag-vrspii` en `_SUBCENTRO_VICERRECT` no aparece en TABLA-TRADUCCIÓN-VICES (spec solo tiene `VRS`). Compatible pero no documentado.

2.3. Clasificador de centros de coste (§2877-3380)

- ✓ `_APLICACIONES_SUMINISTROS_DISTRIBUIDOS = {2251, 2252, 2222, 2223, 2225}` en `clasificador_centros_coste.py:150-152` coincide con spec §2885.
- ✓ `_CC_CÁTEDRAS_PROYECTOS` (`clasificador_centros_coste.py:22-31`) reproduce los 45 códigos de §2906-2954 (incluidos los marcados «NO ENCONTRADO»).
- ✓ `_CC_GENÉRICO` (`clasificador_centros_coste.py:79-147`) cubre los centro/% de §3263-3375.
- ✓ `_CC_SUBCENTRO` (`clasificador_centros_coste.py:39-76`) cubre los %/subcentro de §3273-3308.
- ✓ `_CC_ESPECÍFICO = {"VI", "ED"}: "ed"` coincide con §3368.
- ✓ Regla «Por servicio existe servicio»: integración con `servicios.xlsx` + `_SERVICIO_CC_FALLBACK` cubre la tabla §2969-3239.
- ✓ Excepción del servicio 368 con `_CENTRO_PLAZA_CC` (`clasificador_centros_coste.py:359-367`) coincide con §3244-3255.
- ⚠ Regla «Lo que es de INVES debe ir al centro_origen» (`clasificador_centros_coste.py:462-484`) usa todo `_CC_GENÉRICO`; la spec §3257 dice estrictamente TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS. Funcionalmente correcto pero más amplio que la regla escrita.

2.4. Filtro del presupuesto (§3403-3426)

- ✓ Regla 1 (capítulos 8 y 9 → fuera): `coana/fase1/presupuesto/traductor.py:271`.
- ✓ Regla 2 (capítulo 1 → fuera): `traductor.py:280`.
- ✓ Regla 3 (aplicaciones 2321 y 2281 → fuera): `traductor.py:289`.
- ✓ Regla 4 (capítulo 6 excepto aplicación 6711 → fuera): `traductor.py:298`.
- ✓ Regla 5 (suministros 2231/2232/2233 → fuera): `traductor.py:307`, con descripciones explícitas.

2.5. Cargos académicos (§4833-4851, §5177-5184)

- ✓ Asimilación al RD 1086/1989: cruce con `cargos_real_decreto.xlsx` en `coana/fase1/cargos.py:97-126`.
- ✓ Lógica CR 19/64 / proyectos NO generales en `coana/fase1/nóminas/regla_23.py:897-954`.
- ✓ Cargador de cargos para regla 23: `coana/fase1/regla23/cargadores/cargos.py:5-22` aplica `dedicación_porcentual > 0` → porcentaje sobre horas no docentes; fallback a `dedicación_horaria`.
- ✓ Prorratio por días: `_dias_solape_2025_expr` (`coana/fase1/cargos.py:62-94`).
- ⚠ Literal 2.0 en `coana/fase1/cargos.py:308` repetido (ver §«Configuración»).

2.6. Tesis (§4747-4779)

- ✓ Constantes leídas de `configuración.xlsx`: `BASE_HORAS_C=104`, `BASE_HORAS_P=52`, `RATIO_TUTOR=0.10`, `RATIO_DIRECTORES=0.90` (`coana/fase1/regla23/cargadores/tesis.py:50-53`).
- ✓ Filtros: fecha de lectura $\geq 1/1/\text{año}$, inicio $\leq \text{fin año}$, descarte de estados B/BV/BM, `solape > 0` (`tesis.py:66-93`).
- ✓ Horas = base × días/365 (`tesis.py:110-114`).
- ✓ Reparto: tutor 10 %, directores 90 % / `N_directores` (`tesis.py:122-149`).
- ✓ Enriquecimiento con `doctorados.xlsx` y `doctorados_actividad_centro.xlsx`; fallback a `actividad/centro` pendiente con anomalía explícita.

2.7. Sexenios (§56, §4897)

- ✓ Umbral año - `cfg_int("sexenio_vivo_años") = año - 6` (coana/fase1/regla23/reparto.py:429).
- ✓ Tras la revisión de la cascada, el sexenio queda como dato informativo (no afecta al reparto). Coherente con la spec §4897.
- ✓ Columna `sexenio_vivo` expuesta en la tabla maestra de Personal · PDI (coana/web/services/persona_360.py).

2.8. Reparto SS por persona (§4918-4965)

- ✓ Algoritmo en dos pasos documentado y aplicado: persona→expediente proporcional a bruto, después expediente→(actividad, centro) proporcional al importe de las UC retributivas. Ver coana/fase1/nóminas/___init__.py:981-1040.
- ✓ `persona_ss.parquet` con `per_id`, `actividad`, `centro_de_coste`, `ss_proporcional`.
- ✓ Detección de SS cotizada: aplicación que empieza por 12.
- ✓ Artefacto adicional `ss_por_expediente.parquet`.

2.9. Costes sociales calculados (clases pasivas) (§4515-4534)

- ✓ Filtro «PDI funcionario sin SS cotizada» cruzando `cfg_tuple("categorías_pdi_funcionario") = {CU, TU, TEU, CEU}` con personas sin aplicación 12* (coana/fase1/nóminas/___init__.py:786-801).
- ✓ Fórmula completa: $BASE = \min(TOTAL, ss_base_máxima)$, $CC = 23,6 \% \times BASE$, $REDUCCIÓN = 6,5 \% \times CC$, $CC_neto = CC - REDUCCIÓN$, $MEI = 0,67 \% \times BASE$, $FP = 0,70 \% \times BASE$, tramos de solidaridad 1,1× y 1,5× de la base máxima con tipos 0,92 / 1,00 / 1,17 %. Todos los porcentajes leídos vía `cfg_float`. Coincide exactamente con la spec (nóminas/___init__.py:732-758).

2.10. Cuadros Fase 2 (§4966-5014)

- ✓ Los cinco cuadros previstos existen y se registran en coana/fase2/___init__.py:14-31: `cuadro_10_1`, `cuadro_10_3`, `cuadro_10_4`, `cuadro_10_5`, `cuadro_10_7`.
- ✓ Cargan árboles a través de `_cargar_árbol` (coana/fase2/calculo.py:85-94), dando preferencia al enriquecido en `data/fase1/*.tree` y cayendo al de entrada si no existe. Coherente con spec §4974-4980.
- ✓ Generan los artefactos `.yaml` + `.xlsx` previstos.

2.11. App: catálogo de pantallas (§1546-1692)

- ✓ Bloque «Entradas» (routers/entradas.py, services/entradas.py).
- ✓ Bloque «Presupuesto».
- ✓ Bloque «Amortizaciones».
- ✓ Bloque «Personal» (personal.py + persona_360.py con vista 360°).
- ✓ Bloque «Regla 23».
- ✓ Bloque «Investigación».
- ✓ Bloque «Cargos académicos».
- ✓ Bloque «Superficies».
- ✓ Bloque «Resultados Fase 1» (resumen, UC, árboles, anomalías).
- ✓ Bloque «Informes a la carta» (routers/informes_carta.py + endpoints xlsx/pdf).
- ✓ Bloque «Reducciones sindicales» (PDI + PTGAS, añadido en esta rama).

2.12. Schemas de ficheros de entrada (§543-1316)

- ✓ apuntes presupuesto de gasto.xlsx: todas las columnas usadas por `_filtrar` y `_enriquecer` existen en el Excel.
- ✓ nóminas y seguridad social.xlsx: todas las columnas citadas en la spec existen.
- ✓ pod.xlsx: columnas coinciden con §1044-1058.
- ✓ tesis.xlsx: columnas coinciden con §4747-4779.
- ✓ sexenios.xlsx: columnas cubren las usadas por `_sexenios_vivos`.

2.13. Tablas de mapeo críticas (§5050-5184)

- ✓ `_PTGAS_CAT_XXX` (coana/fase1/nóminas/___init__.py:88-91) reproduce §5064-5070.
- ✓ `_PDI_CAT_XXX` (nóminas/___init__.py:95-109) reproduce §5085-5097.
- ✓ `_PTGAS_CR_YYY` (nóminas/___init__.py:114-...) cubre los CR 01-90 de §5111-5128.

- ✓ `_MAPEO_SECTOR = {PAS → PTGAS, PI → PVI}` y `_PRELACIÓN_SECTOR = [PTGAS, PVI, PDI, Otros]` (nóminas/`_init_.py:33,38`) coinciden con §5142-5151.

3. Derivas detectadas (en orden de impacto)

Nº	Hallazgo	Acción sugerida
1	 07G Tesis Doctorales en clasificador de actividades. <code>clasificador_actividades.py:755-757</code> asigna literal <code>dag-doctorado</code> ; spec §2620 lista 07G como doctorado + proyecto en la regla «Formación permanente».	Decidir cuál es la verdad y reconciliar. Si el comportamiento correcto es el del código, eliminar 07G de la tabla §2620 (o moverlo a una regla aparte).
2	 _MÁSTERES_OFICIALES solo cubre M0, M008, M009, M010, M012 (<code>clasificador_actividades.py:638-645</code>); spec §1796-1806 enumera además M006, M007, M011, M014, M015.	Comprobar si esos tipos tienen proyectos vivos. Si sí, añadirlos al código; si no, retirarlos de la spec.
3	 Comparación <code>tl != "00"</code> en investigación nacional/ internacional (<code>clasificador_actividades.py:542,585,602</code>) en lugar de «no empieza por 00» que dice spec §1904.	Cambiar a <code>~tl.str.starts_with("00")</code> o aclarar en spec que <code>tl</code> es de 2 caracteres.
4	 MIG/UEGD manejados en código (<code>clasificador_actividades.py:1754-1786</code>) pero ausentes de la tabla maestra §1754-1786 de la spec.	Añadirlos a la tabla maestra y a la spec, no del código.
5	 Regla «INVES → centro_origen» (<code>clasificador_actividades.py:462-484</code>) une con todo <code>_CC_GENÉRICO</code> ; spec §3257 dice estrictamente TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS (un subconjunto).	Restringir el <code>lookup</code> a los departamentos, o ampliar la spec para incluir facultades/servicios/institutos.
6	 VRSP11 → dag-vrsp11 añadido en <code>_SUBCENTRO_VICERRECT</code> (<code>clasificador de actividades</code>) sin estar en TABLA-TRADUCCIÓN-VICES de la spec.	Añadirlo a la spec.
7	 Literal 2.0 en <code>coana/fase1/cargos.py:308</code> en lugar de la constante <code>_PAGAS_EXTRA_CARGO</code> . Funciona, pero rompe el principio de spec §254 («no debe requerir modificaciones en Python»).	Cambiar 2.0 por <code>_PAGAS_EXTRA_CARGO</code> .
8	 CUES vs CUEX: la spec usa CUEX en la tabla de actividades §2627 y CUES en la sección de docencia no oficial §4723. El código maneja ambos en <code>coana/fase1/regla23/cargadores/pod_no_oficial.py:73-76</code> .	Unificar la spec a un único código (probablemente CUEX).

4. Recomendaciones

1. **Reconciliar el caso 07G** (Tesis Doctorales) antes que nada: es la única deriva con impacto funcional inmediato si llegan apuntes presupuestarios de proyectos 07G; hoy generarían actividad `dag-doctorado` agregada en lugar de `doctorado-<proyecto>` disgregada por proyecto. Decidir agrupado vs disgregado y aplicar en ambos lados.

2. **Sustituir los literales 2.0** en cargos por la constante `_PAGAS_EXTRA_CARGO` para que un cambio de pagas extra (poco probable, pero posible) solo requiera tocar `configuración.xlsx`.
3. **Cambiar `tl != "00"` por `~starts_with("00")`** (o documentar la invariante de longitud) en el clasificador de actividades.
4. **Sincronizar las listas** en la spec: añadir MIG/UEGD/VRSP11 a las tablas maestras de tipos de proyecto y vicerrectorados; eliminar M006/M007/M011/M014/M015 si efectivamente no se usan; unificar CUES/CUEX.
5. **Estrechar la regla INVES** a la sub-tabla de departamentos o ampliar la spec; cualquiera de las dos opciones es válida pero debe quedar reflejada.

5. Conclusión

La implementación es fiel a la especificación en sus partes principales (filtros, clasificadores, fórmulas de SS y costes calculados, cargos, tesis, cascada de la regla 23, reducciones sindicales y cuadros 10.x). No se ha detectado ningún bloque sin implementar; las ocho derivas son menores y, salvo la del tipo 07G, no cambian las cifras actuales. La fuente principal de divergencia es la propia spec, que en algunos puntos está más estrecha que el código (listas incompletas) o más laxa (`tl != "00"` literal). El código respeta el principio de externalizar constantes a `data/configuración.xlsx` salvo una ocurrencia del literal 2.0.